

ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC HIỆN TẠI VÀ TÍNH PHÙ HỢP VỚI ĐỀ TÀI

1. Tổng quan

Đề tài “**Nghiên cứu hệ thống thị giác máy tính thời gian thực cho robot trên nền tảng FPGA - Edge AI**” liên quan đến nhiều lĩnh vực gồm robot, xử lý ảnh, Computer Vision, camera, FPGA, Edge AI và hệ thống thời gian thực.

Để đánh giá khả năng thực hiện đề tài, cần xác định kiến thức hiện tại của bản thân đối với từng thành phần, từ đó xác định những nội dung đã có nền tảng, những nội dung cần bổ sung và những nội dung có thể loại khỏi phạm vi nghiên cứu để phù hợp với năng lực và thời gian thực hiện.

2. Đánh giá theo từng lĩnh vực

2.1. Robot

Kiến thức hiện tại

Bản thân em đã có kiến thức và kinh nghiệm học tập liên quan đến robot, bao gồm:

- Tìm hiểu và thực hành với robot ABB, robot Yaskawa GP7 và Hyundai HH7
- Nắm được khái niệm robot nhiều bậc tự do.
- Có kiến thức về servo motor và encoder.
- Đã tìm hiểu về điều khiển vị trí và phản hồi encoder.
- Có kiến thức liên quan đến PLC và điều khiển thiết bị công nghiệp.

Đánh giá

Đây là một trong những lĩnh vực đã có nền tảng. Tuy nhiên, kiến thức về Robot Vision, đặc biệt là chuyển đổi tọa độ giữa camera và robot, vẫn cần được bổ sung nếu đề tài triển khai đến mức robot sử dụng trực tiếp tọa độ vật thể.

2.2. Xử lý ảnh và Computer Vision

Kiến thức hiện tại

Bản thân em chưa có nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế về xử lý ảnh và Computer Vision. Đây không phải là lĩnh vực chính đã được học và thực hành trước đây, do đó hiện tại chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng một hệ thống từ khâu thu nhận ảnh, tiền xử lý ảnh đến phát hiện và định vị vật thể.

Kiến thức cần thiết

Để triển khai phần thị giác máy tính thì em nghĩ mình phải tìm hiểu các kiến thức của xử lý ảnh và computer vision.

Xử lý ảnh:

- Ảnh số và pixel.
- Độ phân giải ảnh.
- Ảnh grayscale và ảnh màu.
- Các không gian màu như RGB, HSV.
- Các phương pháp lọc và giảm nhiễu.
- Thresholding.
- Image segmentation.
- Edge detection.
- Các phương pháp tiền xử lý ảnh.

Computer Vision:

- Object detection – phát hiện vật thể.
- Object localization – xác định vị trí vật thể.
- Contour detection – xác định đường bao vật thể.
- Bounding box – xác định vùng bao quanh vật thể.
- Centroid – xác định tâm vật thể.
- Object tracking – theo dõi vật thể nếu cần.
- Feature extraction – trích xuất đặc trưng ở mức cơ bản.

Đánh giá

Đây là phần kiến thức mà em cần bổ sung tương đối nhiều nếu tiếp tục thực hiện đề tài. Nhưng phạm vi có thể kiểm soát được nếu chỉ tập trung vào Computer Vision truyền thống và lựa chọn bài toán phát hiện vật thể tương đối đơn giản.

2.3. Camera

Kiến thức hiện tại

Bản thân em chưa có kinh nghiệm thực tế trong việc sử dụng camera để thu nhận và xử lý dữ liệu hình ảnh theo thời gian thực. Chưa có kinh nghiệm triển khai hệ thống từ camera, thu nhận frame, truyền dữ liệu hình ảnh đến hệ thống xử lý.

Kiến thức cần tìm hiểu

- Camera và image sensor.
- Frame và video stream.
- Image acquisition.
- Video streaming.
- Các giao tiếp camera.
- Truyền dữ liệu hình ảnh đến hệ thống xử lý.

Đánh giá

Đây là phần có thể tiếp cận được nhưng cần làm quen với việc thu nhận và truyền dữ liệu hình ảnh theo thời gian thực.

2.4. FPGA

Kiến thức hiện tại

Bản thân em chưa có kinh nghiệm thực tế về FPGA và chưa từng triển khai thiết kế phần cứng trên FPGA. Tuy nhiên, đã có nền tảng về vi điều khiển, PLC và các hệ thống điều khiển, do đó có một số kiến thức cơ bản về phần cứng, tín hiệu và xử lý theo chu kỳ có thể hỗ trợ quá trình tiếp cận FPGA.

Đánh giá

Đây là một trong những phần mới và có độ khó tương đối cao đối với bản thân em do chưa có kinh nghiệm về FPGA và HDL.

2.5. KV260 / Kria K26

Kiến thức hiện tại

Bản thân em chưa từng sử dụng KV260/Kria K26 và chưa có kinh nghiệm triển khai ứng dụng trên nền tảng FPGA-Edge này. Chưa có kinh nghiệm làm việc với kiến trúc kết hợp giữa bộ xử lý và programmable logic trên nền tảng Kria.

Kiến thức cần tìm hiểu

- Kiến trúc KV260.

- Kria K26.
- Processing System.
- Programmable Logic.
- Môi quan hệ giữa CPU và FPGA fabric.
- Bộ nhớ và các tài nguyên phần cứng.
- Các giao tiếp I/O.
- Giao tiếp và kết nối camera.
- Môi trường phát triển cho KV260.
- Quy trình triển khai ứng dụng trên KV260.

Đánh giá

Đây là nền tảng cụ thể của đề tài nên cần làm quen trong giai đoạn đầu.

2.6. Edge AI

Kiến thức hiện tại

Bản thân em chưa có nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế về Edge AI, đặc biệt là việc triển khai mô hình hoặc thuật toán xử lý trực tiếp trên thiết bị Edge.

Kiến thức cần tìm hiểu

- Edge Computing.
- Edge AI.
- AI inference.
- Hardware acceleration.
- Xử lý dữ liệu trực tiếp trên thiết bị Edge.
- Latency.
- Tối ưu thuật toán/mô hình cho thiết bị có tài nguyên hạn chế.

Đánh giá

Đây là một trong số kiến thức cần thiết tuy nhiên em chưa có nền tảng và cần bổ sung kiến thức cơ bản.

2.7. Real-time

Kiến thức hiện tại

Bản thân em đã có nền tảng về hệ thống điều khiển, vi điều khiển, PLC, servo và encoder. Qua đó đã có hiểu biết cơ bản về chu kỳ xử lý, tốc độ đáp ứng và yêu cầu về thời gian trong hệ thống điều khiển.

Tuy nhiên, em chưa có kinh nghiệm đánh giá thời gian thực đối với hệ thống Computer Vision, đặc biệt là quá trình xử lý liên tục các frame hình ảnh.

Đánh giá

Đây là phần tương đối phù hợp với nền tảng hiện tại vì bản thân em đã có kiến thức về điều khiển và hệ thống nhúng.

3. Nhận xét chung

Qua đánh giá, có thể thấy bản thân có nền tảng tương đối tốt về robot, điều khiển, PLC, vi điều khiển, servo và hệ thống nhúng. Đây là những kiến thức có thể hỗ trợ cho phần ứng dụng robot và quá trình tiếp cận hệ thống Edge.

Tuy nhiên, các thành phần cốt lõi của đề tài như xử lý ảnh, Computer Vision, camera, FPGA, KV260 và Edge AI hiện vẫn là những lĩnh vực mới.

Vì vậy, nếu triển khai toàn bộ đề tài ban đầu, bao gồm:

Camera + Computer Vision + Deep Learning + FPGA + Edge AI + Robot + Real-time

Thì phạm vi tương đối rộng so với nền tảng hiện tại của bản thân em. Do đó, hướng phù hợp hơn là thu hẹp đề tài về Computer Vision truyền thống và FPGA/KV260, trong đó robot chỉ đóng vai trò là ứng dụng của hệ thống.

Scope đề xuất ban đầu:

Phát hiện và định vị vật thể đơn giản bằng các phương pháp Computer Vision truyền thống, nghiên cứu khả năng triển khai và tăng tốc một số bước xử lý trên nền tảng KV260, đồng thời đánh giá hiệu năng theo FPS, latency và tài nguyên phần cứng.

Các nội dung có thể tạm thời đưa ra ngoài scope:

- CNN/YOLO.
- Deep Learning.
- Training mô hình lớn.
- Robot gắp vật hoàn chỉnh.
- Xây dựng toàn bộ hệ thống FPGA từ đầu bằng HDL.